2026 정화여고 2학년 2학기 중간 · 손풀이 확률과 통계 · 23문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 같은 것이 있는 순열 · $\frac{8!}{2!3!3!}$ · 2.70점 · 난이도 하 정답 ③

크기와 모양이 같은 흰 가방 2개, 노란 가방 3개, 검은 가방 3개가 있다. 이 8개 가방을 일렬로 배열하는 경우의 수는?

① 540 ② 550 ③ 560 ④ 570 ⑤ 580

1. $\frac{8!}{2!\,3!\,3!} = 560 \Rightarrow$ ③

답 ③

2 중복조합·중복순열·순열의 계산 · ${}_3\mathrm{H}_r = {}_{r+2}\mathrm{C}_2$ · 2.80점 · 난이도 하 정답 ⑤

자연수 r에 대하여 ${}_3\mathrm{H}_r = {}_6\mathrm{C}_r$일 때, ${}_2\Pi_r + {}_5\mathrm{P}_r$의 값은?

① 112 ② 118 ③ 124 ④ 130 ⑤ 136

1. ${}_{r+2}\mathrm{C}_r = {}_6\mathrm{C}_r \Rightarrow r = 4$ $({}_6\mathrm{C}_4 = 15)$

2. ${}_2\Pi_4 + {}_5\mathrm{P}_4 = 16 + 120 = 136 \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

3 여사건의 확률 (적어도) · 모두 여학생일 확률을 뺀다 · 2.90점 · 난이도 하 정답 ⑤

남학생 5명, 여학생 4명 중에서 임의로 대표 3명을 뽑을 때, 적어도 한 명은 남학생이 뽑힐 확률은?

① $\frac{1}{21}$ ② $\frac{2}{21}$ ③ $\frac{6}{7}$ ④ $\frac{19}{21}$ ⑤ $\frac{20}{21}$

1. 모두 여학생: $\frac{{}_4\mathrm{C}_3}{{}_9\mathrm{C}_3} = \frac{4}{84} = \frac{1}{21}$

2. $1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21} \Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 조건부확률의 성질 · $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(B|A)\Rightarrow \mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)$ · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ①**

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A\cup B)=\dfrac{2}{3}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\dfrac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A|B)=\mathrm{P}(B|A)$일 때, $\mathrm{P}(A)$의 값은?

① $\dfrac{11}{24}$ ② $\dfrac{1}{2}$ ③ $\dfrac{13}{24}$ ④ $\dfrac{7}{12}$ ⑤ $\dfrac{5}{8}$

1. $\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}\Rightarrow \mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(B)$
2. $2\mathrm{P}(A)-\dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{3}\Rightarrow \mathrm{P}(A)=\dfrac{11}{24}\Rightarrow$ ①

답 ①

5 중복조합과 확률 · 전체 ${}_3\mathrm{H}_5$ · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ④**

방정식 $x+y+z=5$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z의 모든 순서쌍 $(x,\,y,\,z)$ 중에서 임의로 하나를 택할 때, $x=1$일 확률이 $\dfrac{n}{m}$이다. 이때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수)

① 16 ② 19 ③ 23 ④ 26 ⑤ 29

1. 전체 ${}_3\mathrm{H}_5={}_7\mathrm{C}_2=21$
2. $x=1$: $y+z=4\Rightarrow$ 5가지
3. $\dfrac{5}{21}\Rightarrow m+n=26\Rightarrow$ ④

답 ④

6 수학적 확률 (주사위와 원) · 중심 $(a,0)$에서 $x=-1$까지 거리 $a+1\le b$ · 3.10점 · 난이도 중 **정답 ②**

두 개의 주사위 A, B를 동시에 던져서 나온 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, 좌표평면 위에서 원 $(x-a)^2+y^2=b^2$이 직선 $x=-1$과 만날 확률은?

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{5}{12}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{7}{36}$ ⑤ $\dfrac{11}{36}$

1. 만날 조건: $a+1\le b$
2. $a=1$: $b=2\sim 6$ (5), $a=2$: 4, $a=3$: 3, $a=4$: 2, $a=5$: 1
3. $\dfrac{15}{36}=\dfrac{5}{12}\Rightarrow$ ②

답 ②

7 여사건의 확률 (중복순열) · 모두 다른 메뉴를 뺀다 · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ④**

분식집에 간 4명의 학생 A, B, C, D는 각각 라면, 떡볶이, 순대, 튀김 중에서 임의로 하나를 주문하였다. 서로 같은 메뉴를 주문한 학생이 있을 확률은?

① $\frac{13}{16}$ ② $\frac{27}{32}$ ③ $\frac{7}{8}$ ④ $\frac{29}{32}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

1. 모두 다른 메뉴: $\frac{4!}{4^4} = \frac{24}{256} = \frac{3}{32}$
2. $1 - \frac{3}{32} = \frac{29}{32} \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 조건부확률 (일렬로 세우기) · A, B를 한 묶음으로 · 3.20점 · 난이도 중 **정답 ③**

6명의 학생 A, B, C, D, E, F를 일렬로 세우려고 한다. A와 B가 서로 이웃할 때, C와 D는 서로 이웃하지 않을 확률은?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. A, B 이웃: $5! \times 2 = 240$
2. 그중 C, D도 이웃: $4! \times 2 \times 2 = 96$
3. $\frac{240 - 96}{240} = \frac{3}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

9 중복순열 - 집합의 개수 · 1~6 중 3개를 A−B 또는 B−A에 · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ①**

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A \cup B) = 5$, $A \cap B = \{7, 8\}$을 만족시키는 집합 A, B의 모든 순서쌍 (A, B)의 개수는?

① 160 ② 172 ③ 184 ④ 196 ⑤ 208

1. $7, 8 \in A \cap B$, 나머지 $1 \sim 6$ 중 $A \cup B$에 들어갈 3개 선택: ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$
2. 각 원소가 $A - B$ 또는 $B - A$: $2^3 = 8$
3. $20 \times 8 = 160 \Longrightarrow$ ①

답 ①

10 이항정리의 활용 (홀수 번째 항의 합) · $\dfrac{(1+3)^{20}-(1-3)^{20}}{2}$ · 3.40점 · 난이도 상 **정답 ③**

${}_{20}C_1 \times 3 + {}_{20}C_3 \times 3^3 + {}_{20}C_5 \times 3^5 + \cdots + {}_{20}C_{19} \times 3^{19} = 2^m \times (2^{20}+n)$일 때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 정수)

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. $(1+3)^{20}-(1-3)^{20} = 2 \times$ (주어진 식)
2. 주어진 식 $= \dfrac{2^{40}-2^{20}}{2} = 2^{19}(2^{20}-1)$
3. $m=19,\ n=-1 \Longrightarrow m+n=18 \Longrightarrow$ ③

답 ③

11 같은 것이 있는 순열 (양 끝 조건) · 양 끝이 같은 경우를 뺀다 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ②**

문자 A, A, B, B, B, C, C, C가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 양 끝에 서로 다른 문자가 적힌 카드가 오도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.)

① 380 ② 420 ③ 460 ④ 500 ⑤ 540

1. 전체 $\dfrac{8!}{2!3!3!} = 560$
2. 양 끝 A: $\dfrac{6!}{3!3!} = 20$, B: $\dfrac{6!}{2!1!3!} = 60$, C: 60
3. $560-140=420 \Longrightarrow$ ②

답 ②

12 중복조합 - 서로 다른 바구니에 나누기 · 과일 종류별로 곱한다 · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ③**

사과 5개, 배 6개, 오렌지 4개를 서로 다른 세 바구니에 남김없이 나누어 담으려고 한다. 각각의 바구니에 사과와 배가 모두 각각 1개 이상씩 들어가도록 나누어 담는 경우의 수는? (단, 같은 종류의 과일은 서로 구별하지 않고, 오렌지를 넣지 않은 바구니가 있을 수 있다.)

① 840 ② 870 ③ 900 ④ 930 ⑤ 960

1. 사과: 각 1개 이상 $\Longrightarrow {}_3\mathrm{H}_2 = 6$
2. 배: ${}_3\mathrm{H}_3 = 10$
3. 오렌지: ${}_3\mathrm{H}_4 = 15$
4. $6 \times 10 \times 15 = 900 \Longrightarrow$ ③

답 ③

13 일대일함수와 확률 · $f(3) = 3$이므로 나머지 곱이 3의 배수 · 3.60점 · 난이도 상 **정답 ①**

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$에 대하여 X에서 Y로의 모든 일대일함수 f 중에서 임의로 하나를 택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률이 $\frac{n}{m}$이다. 이때, $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수)

(가) $f(3) = 3$
(나) $f(1) \times f(2) \times f(3) \times f(4)$는 9의 배수이다.

① 15 ② 18 ③ 21 ④ 23 ⑤ 25

1. 전체 ${}_9\mathrm{P}_4 = 3024$
2. $f(3) = 3$, $f(1), f(2), f(4)$는 $\{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$에서 서로 다르게: $8 \times 7 \times 6 = 336$
3. 3의 배수$(6, 9)$가 하나도 없는 경우: $6 \times 5 \times 4 = 120 \Longrightarrow 216$
4. $\frac{216}{3024} = \frac{1}{14} \Longrightarrow m+n = 15 \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 조건부확률 (거짓말) · 노란색이라고 대답하는 두 경우 · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

어떤 질문마다 거짓말로 대답할 확률이 30%인 사람에게 흰색 모자 4개와 노란색 모자 3개가 들어 있는 상자에서 임의로 모자 한 개를 꺼내어 보여 주었더니 노란색 모자라고 대답하였다. 이때 꺼낸 모자가 실제로 노란색 모자일 확률은?

① $\frac{13}{22}$ ② $\frac{7}{11}$ ③ $\frac{15}{22}$ ④ $\frac{8}{11}$ ⑤ $\frac{17}{22}$

1. 실제 노랑·참: $\frac{3}{7}\times\frac{7}{10}=\frac{21}{70}$
2. 실제 흰색·거짓: $\frac{4}{7}\times\frac{3}{10}=\frac{12}{70}$
3. $\frac{21}{33}=\frac{7}{11}\Longrightarrow$ ②

답 ②

15 중복순열·중복조합 (받지 못하는 학생) · 특정 학생이 아무것도 못 받는 경우 · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ④**

서로 다른 종류의 사탕 4개와 같은 종류의 초콜릿 4개를 학생 3명에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 아무것도 받지 못하는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수는?

① 228 ② 231 ③ 234 ④ 237 ⑤ 240

1. 한 학생(예: 갑)이 못 받음: 사탕 2^4, 초콜릿 ${}_2\mathrm{H}_4=5\Longrightarrow 80$
2. 두 학생이 못 받음: 1가지
3. $3\times 80-3\times 1=237\Longrightarrow$ ④

답 ④

16 중복조합과 확률 · 전체 ${}_5\mathrm{H}_9$ · 3.70점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

사과, 배, 귤, 바나나, 복숭아 다섯 종류의 과일 중에서 9개를 선택할 때, 사과는 2개 이하를 선택하고, 배, 귤, 바나나는 각각 1개 이상을 선택할 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수, 같은 종류의 과일은 서로 구별하지 않고, 각 종류의 과일은 9개 이상씩 있다.)

① 118 ② 133 ③ 148 ④ 163 ⑤ 178

1. 전체 ${}_5\mathrm{H}_9 = {}_{13}\mathrm{C}_4 = 715$
2. 배·귤·바나나 1개씩 먼저 $\Longrightarrow$ 나머지 6개
3. 사과 $k=0,1,2$: ${}_4\mathrm{H}_6 + {}_4\mathrm{H}_5 + {}_4\mathrm{H}_4 = 84+56+35 = 175$
4. $\frac{175}{715} = \frac{35}{143} \Longrightarrow p+q = 178 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

17 조건부확률 (뽑은 수의 차) · a를 고정해 세기 · 3.80점 · 난이도 상 **정답 ③**

주머니에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 12개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a, b, c라 하자. $b-a \geq 3$일 때, $c-a \geq 9$일 확률은?

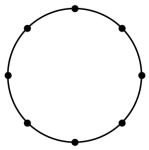
① $\frac{19}{90}$ ② $\frac{5}{18}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{41}{90}$

1. a를 고정: $b \geq a+3$, $c > b \Longrightarrow a = 1,\ldots,8$에서 $36+28+21+15+10+6+3+1 = 120$
2. 그중 $c-a \geq 9$: $a=1$일 때 21, $a=2$일 때 13, $a=3$일 때 $6 \Longrightarrow 40$
3. $\frac{40}{120} = \frac{1}{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

18 원 위의 점과 예각삼각형 · 세 호가 모두 반원보다 작아야 예각 · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 원 위에 일정한 간격으로 놓인 8개의 점 중에서 임의로 3개의 점을 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 예각삼각형일 확률은?



① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

1. 전체 ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$

2. 호 길이(칸 수) 합 8, 모두 3 이하: $(3,3,2)$ 배열

3. 8가지 $\Longrightarrow \frac{8}{56} = \frac{1}{7} \Longrightarrow$ ①

답 ①

19 중복조합 - 조건이 있는 방정식의 해 · 전체 ${}_4\mathrm{H}_6 = 84$ · 5.00점 · 난이도 상 **정답 52**

[서답형 1] 다음 조건을 만족시키는 자연수 x, y, z, u의 모든 순서쌍 (x, y, z, u)의 개수를 구하시오. (답만 작성)

(가) $x+y+z+u=10$
(나) $x \neq u$이고 $x+y+z \neq 8$이다.

1. 전체 ${}_4\mathrm{H}_6 = 84$

2. $x=u$: $2x+y+z=10 \Longrightarrow 7+5+3+1=16$

3. $x+y+z=8$ $(u=2)$: ${}_7\mathrm{C}_2 = 21$

4. 둘 다: $x=u=2$, $y+z=6 \Longrightarrow 5$

5. $84-16-21+5=52$

답 52

20 이항정리 - 특정 항의 계수 · 일반항 ${}_6\mathrm{C}_r(2x)^{6-r}\left(-\frac{a}{x}\right)^r$ · 8.00점 · 난이도 하

정답 $\frac{5}{4}$

[서답형 2] $\left(2x-\frac{a}{x}\right)^6$의 전개식에서 x^4의 계수가 -240일 때, 양수 a의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. x의 지수 $6-2r=4 \Longrightarrow r=1$
2. 계수 ${}_6\mathrm{C}_1 \cdot 2^5 \cdot (-a) = -192a = -240$
3. $a=\frac{5}{4}$

답 $\frac{5}{4}$

21 수학적 확률 (합이 홀수) · 홀수 원소 개수가 홀수 · 9.00점 · 난이도 중

정답 $\frac{16}{35}$

[서답형 3] 집합 $A=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$의 원소 중에서 임의로 4개를 동시에 택할 때, 택한 4개의 원소의 합이 홀수일 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 홀수 4개, 짝수 3개, 전체 ${}_7\mathrm{C}_4=35$
2. 홀수 1개+짝수 3개: $4\times 1=4$
3. 홀수 3개+짝수 1개: $4\times 3=12$
4. $\frac{16}{35}$

답 $\frac{16}{35}$

22 확률의 곱셈정리 (주사위와 주머니) · 주머니별로 나누어 더한다 · 9.00점 · 난이도 중

정답 $\frac{43}{105}$

[서답형 4] 주머니 A에는 빨간 공 4개와 파란 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 2개와 파란 공 3개가 들어 있다. 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 주머니 A에서 2개의 공을 동시에 꺼내고, 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 같은 색일 확률을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

1. A: $\frac{1}{3}\times\frac{{}_4\mathrm{C}_2+{}_3\mathrm{C}_2}{{}_7\mathrm{C}_2}=\frac{1}{3}\times\frac{9}{21}=\frac{1}{7}$
2. B: $\frac{2}{3}\times\frac{1+3}{10}=\frac{4}{15}$
3. $\frac{1}{7}+\frac{4}{15}=\frac{43}{105}$

답 $\frac{43}{105}$

23 함수의 개수 (증가 조건 + 합성) · $f(5)=k$, $f(k)=5$, $f(k)\le f(5)$이면 $k\ge 5$ · 9.00점 · 난이도 최상 **정답 546**

[서답형 5] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X\to X$의 개수를 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오.

> (가) $x=1, 2, 3, 4$일 때, $f(x)\le f(x+1)$이다.
> (나) $(f\circ f)(5)=5$이다.

1. $f(5)=k$라 하면 $f(k)=5$
2. $k\le 4$이면 $f(k)\le f(5)=k<5$로 모순
3. $k=5$: $f(1)\le\cdots\le f(4)\le 5 \Longrightarrow {}_5\mathrm{H}_4=70$, $f(6)$ 6가지 $\Longrightarrow 420$
4. $k=6$: $f(6)=5$, $f(1..4)\le 6 \Longrightarrow {}_6\mathrm{H}_4=126$
5. 합 546

답 546